Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**				
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :		2ème année		3ème année		Groupe : **GE 105**
Module : **Techniques de production, de transport et de distribution de l'énergie électrique**							
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – situer le module, ses objectifs et ses modalités d'évaluation ; – décrire la chaîne production – transport – distribution – utilisation et ses niveaux de tension ; – calculer les puissances P, Q, S et l'énergie consommée par une installation ; – relier vitesse, nombre de paires de pôles et fréquence d'un alternateur, et exploiter une courbe de charge.							

Introduction		**Durée**
Rappel	Première séance du module : rappel des prérequis, par questions-réponses : – grandeurs électriques U, I, P ; loi d'Ohm ; P = U × I en continu ; – réseau triphasé 400/230 V ; tension simple et tension composée (U = √3 × V) ; – notions de transformateur et d'alternateur vues dans les modules précédents.	10 min
Elément de motivation	Question de départ : « Quand on appuie sur un interrupteur à Casablanca, d'où vient l'électricité et quel chemin a-t-elle parcouru ? » On montre une carte simplifiée du réseau national : centrales thermiques côtières, barrages, parcs éoliens, complexe solaire de Ouarzazate, lignes 400 / 225 kV, interconnexions avec l'Espagne et l'Algérie. Message : le technicien spécialisé intervient à toutes les étapes de cette chaîne (centrales, postes, réseaux, installations des clients).	10 min
Plan de la Séance	**Séance 1 – Introduction et généralités** 1. Présentation du module 2. L'énergie électrique 3. La chaîne production – transport – distribution 4. Grandeurs électriques et énergie 5. Principe de la production 6. Courbe de charge et moyens de production 7. Le système électrique marocain Quatre exercices d'application.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Remise du plan du module	**SÉANCE 1 – INTRODUCTION ET GÉNÉRALITÉS** ***1. Présentation du module*** **Objectif général** : connaître les techniques de production de l'énergie électrique (centrales classiques et renouvelables), de son transport et de sa distribution, ainsi que la compensation de l'énergie réactive et la conversion de l'énergie. **Plan prévu** : séance 1 généralités ; séance 2 centrales thermiques et hydrauliques ; séance 3 énergies renouvelables ; séance 4 transport et distribution ; séance 5 compensation et conversion. **Évaluation** : contrôles continus et évaluation de fin de module, selon les modalités de l'établissement.	15 min
Exposé + échange avec les stagiaires	***2. L'énergie électrique*** – **Énergie primaire** : énergie disponible dans la nature (charbon, gaz, pétrole, uranium, eau, vent, soleil). **Énergie secondaire** : énergie obtenue par transformation, comme l'électricité. – **Avantages de l'électricité** : se transporte facilement, se convertit en toutes les autres formes (mouvement, chaleur, lumière), se commande et se mesure avec précision, propre au point d'utilisation. – **Contrainte majeure** : elle **ne se stocke pas** facilement en grande quantité : à chaque instant, la **production doit être égale à la consommation**. La **fréquence** (50 Hz) est l'indicateur de cet équilibre : elle baisse si la consommation dépasse la production.	15 min
Exposé + schéma de la chaîne au tableau	***3. La chaîne production – transport – distribution – utilisation*** **Production** : alternateurs des centrales (souvent 6 à 20 kV) → **transformateur élévateur**. **Transport** (très haute tension, THT) : 400 kV et 225 kV, longues distances et interconnexions. **Répartition** (haute tension, HT) : 60 kV (et d'autres niveaux selon les régions) vers les postes sources. **Distribution** : moyenne tension (MT, 22 kV au Maroc) puis basse tension (BT, 400/230 V) vers les clients. **Acteurs au Maroc** : l'**ONEE** (Office National de l'Électricité et de l'Eau potable) gère le réseau de transport, produit une partie de l'électricité et distribue dans de nombreuses régions ; des **régies**	25 min

	et des **sociétés délégataires** distribuent dans les grandes villes ; **MASEN** développe les projets d'énergies renouvelables ; des **producteurs privés** exploitent certaines centrales.	
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 1 : la chaîne de l'énergie*** Énoncé : remettre dans l'ordre et associer à leur niveau de tension : poste source HT/MT ; alternateur ; ligne 400 kV ; poste MT/BT de quartier ; transformateur élévateur ; tableau électrique d'un logement ; ligne 22 kV. **Solution :** Alternateur (≈ 6 à 20 kV) → transformateur élévateur → ligne 400 kV (THT) → poste source HT/MT → ligne 22 kV (MT) → poste MT/BT de quartier → tableau du logement (230 V).	15 min
Exposé + rappel du triangle des puissances	***4. Grandeurs électriques et énergie*** Triphasé : $\mathbf{S = \sqrt{3} \times U \times I}$ (VA) ; $\mathbf{P = \sqrt{3} \times U \times I \times \cos \varphi}$ (W) ; $\mathbf{Q = \sqrt{3} \times U \times I \times \sin \varphi}$ (var). $\mathbf{S^2 = P^2 + Q^2}$; facteur de puissance $\mathbf{\cos \varphi = P / S}$. Énergie : $\mathbf{W = P \times t}$; unité usuelle : le **kWh** (1 kWh = $3{,}6 \times 10^6$ J) ; à l'échelle d'un pays : GWh et TWh. La puissance active P produit le travail utile ; la puissance réactive Q sert à magnétiser les moteurs et transformateurs (elle sera étudiée en séance 5).	20 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 2 : puissances et énergie d'un atelier*** Énoncé : un atelier alimenté en 400 V triphasé absorbe I = 200 A avec cos φ = 0,8. Il fonctionne 8 h par jour, 22 jours par mois. Calculer S, P, Q et l'énergie active consommée par mois. **Solution :** S = 1,732 × 400 × 200 ≈ **138,6 kVA** ; P = 138,6 × 0,8 ≈ **110,9 kW** ; sin φ = 0,6 ⇒ Q = 138,6 × 0,6 ≈ **83,1 kvar**. Durée : 8 × 22 = 176 h ; W = 110,9 × 176 ≈ **19 510 kWh** par mois.	20 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + démonstration avec une petite génératrice (ou vidéo)	***5. Principe de la production*** Presque toute l'électricité est produite par des **alternateurs synchrones** entraînés par une **turbine** (vapeur, gaz, eau, vent). Un rotor (inducteur) tourne devant le stator (induit) : il y induit des tensions alternatives triphasées. Relation fréquence – vitesse : $\mathbf{f = p \times n / 60}$ (f en Hz, p nombre de paires de pôles, n en tr/min). – turbines à vapeur ou à gaz : vitesse élevée (3000 tr/min, p = 1) ; – turbines hydrauliques : vitesse lente, donc beaucoup de pôles. **Puissance installée** (MW) ≠ **énergie produite** (MWh). **Facteur de charge** = énergie produite / (puissance installée × 8760 h). Types de centrales : thermiques à flamme, nucléaires, hydrauliques, éoliennes, solaires (détaillées aux séances 2 et 3).	25 min
Travail en binôme, puis correction au tableau	***Exercice 3 : alternateurs et facteur de charge*** Énoncé : a) calculer la vitesse d'un alternateur 50 Hz à 1 paire de pôles, puis à 2 paires. b) Un alternateur hydraulique tourne à 125 tr/min : combien de paires de pôles ? c) Une centrale de 300 MW fonctionne l'équivalent de 6000 h à pleine puissance par an : énergie produite et facteur de charge ? d) Une centrale PV de 100 MW produit 200 GWh par an : facteur de charge ? **Solution :** a) n = 60 f / p : p = 1 ⇒ **3000 tr/min** ; p = 2 ⇒ **1500 tr/min**. b) p = 60 × 50 / 125 = **24 paires de pôles** (48 pôles). c) W = 300 × 6000 = 1 800 000 MWh = **1,8 TWh** ; FC = 6000 / 8760 ≈ **68,5 %**. d) FC = 200 000 / (100 × 8760) ≈ **22,8 %** (le soleil n'est disponible qu'une partie du temps).	20 min
Exposé + lecture d'une courbe de charge journalière	***6. Courbe de charge et moyens de production*** La **courbe de charge** représente la puissance appelée par les consommateurs en fonction du temps (journée, saison). Elle présente des **creux** (nuit) et des **pointes** (soirée). – **base** : centrales qui fonctionnent en permanence, à coût de production faible (grandes centrales thermiques, renouvelables quand elles produisent) ; – **semi-base** : centrales modulables (cycles combinés) ; – **pointe** : centrales à démarrage rapide (turbines à gaz, hydraulique, STEP), et importations. Le **dispatching national** ajuste en permanence la production à la consommation ; les **interconnexions** (Espagne, Algérie) renforcent la sécurité du système.	25 min
Travail individuel : exploitation d'un tableau de valeurs, puis correction	***Exercice 4 : exploiter une courbe de charge*** Énoncé (valeurs d'exercice) : puissance appelée sur un réseau : 0 h – 6 h : 4000 MW ; 6 h – 12 h : 5500 MW ; 12 h – 18 h : 5800 MW ; 18 h – 22 h : 7000 MW ; 22 h – 24 h : 4800 MW. Calculer l'énergie journalière, la puissance moyenne et le facteur de charge journalier. Quelle tranche est la pointe ? **Solution :** W = 6 × 4000 + 6 × 5500 + 6 × 5800 + 4 × 7000 + 2 × 4800 = 24 000 + 33 000 + 34 800 + 28 000 + 9600 = **129 400 MWh**.	20 min

	P moyenne = 129 400 / 24 ≈ **5392 MW** ; facteur de charge = 5392 / 7000 ≈ **77 %**. Pointe : **18 h – 22 h** (7000 MW) : éclairage et usages domestiques du soir.	
Exposé + échange sur l'actualité énergétique	***7. Le système électrique marocain*** – forte dépendance aux importations d'énergie primaire (charbon, gaz, produits pétroliers) ; – développement important des **énergies renouvelables** (solaire, éolien, hydraulique), avec un objectif national d'environ **52 % de la puissance installée d'origine renouvelable à l'horizon 2030** ; – rôle de l'**efficacité énergétique** (réduire les consommations) et des interconnexions. *Les chiffres du secteur évoluent chaque année : les actualiser à partir des publications de l'ONEE, de MASEN ou du ministère chargé de l'énergie.*	15 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Électricité : énergie secondaire, difficile à stocker ; production = consommation à chaque instant (50 Hz). – Chaîne : production → THT 400/225 kV → HT 60 kV → MT 22 kV → BT 400/230 V. – $P = \sqrt{3}\, U\, I \cos\varphi$; $S^2 = P^2 + Q^2$; $W = P \times t$. – $f = p\, n / 60$; facteur de charge = énergie / (P installée × 8760 h). – Courbe de charge : base, semi-base, pointe ; dispatching et interconnexions.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Citer les niveaux de tension du réseau marocain, de la production au client. [Alternateur ≈ 6 à 20 kV ; THT 400/225 kV ; HT 60 kV ; MT 22 kV ; BT 400/230 V] ***Exercice B*** Un alternateur 50 Hz possède 4 paires de pôles : vitesse ? Un moteur absorbe 50 A sous 400 V, $\cos\varphi = 0{,}85$: puissance active ? [$n = 60 \times 50 / 4 = 750$ tr/min ; $P = 1{,}732 \times 400 \times 50 \times 0{,}85 \approx 29{,}4$ kW] ***Exercice C*** Pourquoi la production doit-elle être égale à la consommation à chaque instant ? Que sont les centrales de pointe ? [L'électricité se stocke très mal ; sinon la fréquence varie. Centrales à démarrage rapide utilisées aux heures de forte demande : turbines à gaz, hydraulique, STEP]	25 min
Prochaine séance	Séance 2 : centrales thermiques et hydrauliques (principes, constitution, rendements, calculs de puissance). Travail demandé : rechercher trois centrales marocaines (type, lieu, puissance).	5 min